(14) $\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix}$ என்ற ஒரு சதுர அணியின் வர்க்கம் வரிசை 2 உடைய ஒரு அலகு அணி எனில்,

α, β மற்றும் γ என்பவை நிறைவு செய்யும் தொடர்பு

(1) $1+\alpha^2+\beta\gamma=0$ (2) $1-\alpha^2-\beta\gamma=0$

(3) $1-\alpha^2+\beta\gamma=0$ (4) $1+\alpha^2-\beta\gamma=0$

(15) $\Delta=\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix}$, எனில் $\begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ kx & ky & kz \\ kp & kq & kr \end{vmatrix}$ என்பது

(1) Δ (2) $k\Delta$ (3) $3k\Delta$ (4) $k^3\Delta$

(16) $\begin{vmatrix} 3-x & -6 & 3 \\ -6 & 3-x & 3 \\ 3 & 3 & -6-x \end{vmatrix}=0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு

(1) 6 (2) 3 (3) 0 (4) – 6

(17) $A=\begin{bmatrix} 0 & a & -b \\ -a & 0 & c \\ b & -c & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கோவையின் மதிப்பு

(1) $-2abc$ (2) abc (3) 0 (4) $a^2+b^2+c^2$

(18) x_1, x_2, x_3 மற்றும் y_1, y_2, y_3 ஆகியவை ஒரே பொது விகிதம் கொண்ட பெருக்குத் தொடர் முறையில் இருந்தால், (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) என்ற புள்ளிகள்

(1) சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள்

(2) செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள்

(3) இரு சமபக்க செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள்

(4) ஒரே கோட்டிலமையும்

(19) $\lfloor . \rfloor$ என்பது மீப்பெரு முழு எண் சார்பு என்க. மேலும் $-1 \le x < 0,\ 0 \le y < 1,\ 1 \le z < 2$ எனில், $\begin{vmatrix} \lfloor x \rfloor+1 & \lfloor y \rfloor & \lfloor z \rfloor \\ \lfloor x \rfloor & \lfloor y \rfloor+1 & \lfloor z \rfloor \\ \lfloor x \rfloor & \lfloor y \rfloor & \lfloor z \rfloor+1 \end{vmatrix}$ என்ற அணிக்கோவையின் மதிப்பு

(1) $\lfloor z \rfloor$ (2) $\lfloor y \rfloor$ (3) $\lfloor x \rfloor$ (4) $\lfloor x \rfloor+1$

(20) $a \neq b, b, c$ ஆகியவை $\begin{vmatrix} a & 2b & 2c \\ 3 & b & c \\ 4 & a & b \end{vmatrix}=0$ என்பதை நிறைவு செய்தால், abc என்பது

(1) $a+b+c$ (2) 0 (3) b^3 (4) $ab+bc$

01_7 Matrices and Determinants.indd 45 25-03-2019 13:21:24